

Aula 1: Questões de treino

Deep Learning (DEPAI) · IASEG/PMERJ · Aula 1 (05/10)

Fáceis

T01.

Uma rede é treinada para dizer se um áudio contém um disparo de arma de fogo ou fogos de artifício. Ninguém escreveu regras sobre o som de cada um. Qual alternativa explica como o treino leva a rede a separar os dois sons e cita algo que ela pode aprender por engano?

- a) Um especialista em balística informa à rede as características de cada estampido, e o treino apenas decide qual delas consultar primeiro; por engano, a rede pode seguir uma característica descrita de forma imprecisa.
- b) A rede guarda todos os áudios do treino e, ao receber um novo, procura o mais parecido amostra por amostra; por engano, pode confundir áudios que tenham a mesma duração.
- c) A rede compara suas previsões com os rótulos dos exemplos e ajusta os pesos para errar menos; por engano, pode aprender o som de fundo, se os fogos foram quase sempre gravados em festas com música.
- d) A biblioteca usada já traz um catálogo de sons de armas, e o treino só ajusta o volume dos áudios; por engano, a rede pode usar um catálogo de armas diferentes das usadas no Brasil.

T02.

Um grupo liga as 4 colunas de uma tabela diretamente a um único neurônio com sigmoide, sem nenhuma camada oculta, e treina o modelo para responder “sim” ou “não”. Qual afirmação está correta?

- a) O modelo não aprende nada: sem camada oculta, não há pesos entre a entrada e a saída para o treino ajustar.
- b) O modelo aprende e, com exemplos suficientes, separa qualquer padrão de “sim” e “não”, inclusive o XOR.
- c) O modelo não pode ser chamado de rede neural: uma rede precisa de pelo menos duas camadas ocultas.
- d) O modelo é uma rede de um neurônio, equivalente à regressão logística: treina normalmente, mas sua fronteira de decisão é uma reta.

T03.

Contexto. Considere a seguinte rede:

Entrada: 5 valores
↓
Dense: 3 + ReLU
↓
Dense: 1 + sigmoide

O neurônio da camada de saída recebe valores de onde?

- a) De um único neurônio da camada oculta, o que tiver o maior valor depois da ReLU.
- b) Diretamente das 5 entradas, porque a camada oculta só é usada durante o treino.
- c) Das saídas dos 3 neurônios da camada oculta; as 5 entradas só chegam a ele por meio desses neurônios.
- d) Dos 3 neurônios da camada oculta, que antes trocam valores entre si para combinar o que cada um calculou.

T04.

Classifique, na ordem, cada tarefa como **classificação** ou **regressão**: (1) estimar quantos chamados ao 190 um bairro terá amanhã; (2) indicar se um áudio contém disparo ou não; (3) indicar se o bairro terá mais de 50 chamados amanhã.

- a) Regressão; classificação; regressão
- b) Classificação; classificação; classificação
- c) Regressão; regressão; classificação
- d) Regressão; classificação; classificação

Médias

T05.

Uma rede tem duas camadas, sem função de ativação. A primeira calcula $u = 2x - 3$; a segunda recebe u e calcula $y = -4u + 5$. Qual função única equivale à rede, e o que isso mostra?

- a) $y = -8x + 2$; empilhar camadas afins dá outra função afim.
- b) $y = -8x + 17$; empilhar camadas afins dá outra função afim, uma reta.
- c) Não há função única equivalente: com duas camadas, a rede passa a desenhar uma curva.
- d) $y = -8x + 17$; mas, com dez camadas como essas, a rede passaria a desenhar curvas.

T06.

Para classificar trechos de áudio de 4 segundos (sirene, disparo, buzina e outros), um grupo usa kNN diretamente sobre as amostras do som: cada trecho vira uma lista de números com a intensidade do sinal em cada instante. Dois trechos com a mesma sirene, um começando meio segundo depois do outro, ficam “longe” um do outro. Qual alternativa explica o problema e propõe um caminho?

- a) Basta aumentar o k: com mais vizinhos votando, o atraso de meio segundo se compensa.
- b) A distância entre amostras compara o som instantâneo a instantâneo, não o tipo de som; usar uma representação que capture o padrão do som, como as aprendidas por uma rede.
- c) Basta igualar o volume de todos os trechos antes de calcular a distância; o atraso não altera os números comparados.
- d) O kNN não trabalha com áudio; é preciso transformar cada trecho numa linha de tabela antes de calcular qualquer distância.

T07.

Um grupo tem 5 mil chamadas ao 190 transcritas e quer treinar uma rede que indique “trote” ou “não trote”. Ninguém marcou quais chamadas foram trote. O grupo pode começar o treinamento supervisionado?

- a) Sim; durante o treino, a rede compara as chamadas entre si e descobre sozinha quais são trote.
- b) Sim, desde que a rede seja grande, porque redes criam suas próprias representações e por isso dispensam as respostas.
- c) Não; antes é preciso definir o que conta como trote e marcar ao menos parte das chamadas, para treinar e para conferir o acerto.
- d) Não; antes é preciso juntar pelo menos um milhão de chamadas, mesmo sem marcação, para a rede ter dados suficientes.

Difíceis

T08.

Para treinar uma rede que detecta avaria em viaturas, as fotos das viaturas avariadas foram tiradas na oficina; as sem avaria, no pátio do batalhão. Na aplicação, todas as fotos serão tiradas no pátio. O teste, sorteado entre essas mesmas fotos, deu 97% de acerto. O que preocupa e como verificar?

- a) Nada preocupa: 97% num teste separado do treino mostra que a rede aprendeu a reconhecer avarias.
- b) A rede pode estar usando o fundo da foto; avaliar com fotos de viaturas avariadas tiradas no pátio.
- c) A rede pode estar decorando os exemplos; treinar por menos tempo e conferir se o acerto no teste continua alto.
- d) O fundo indica de fato onde estão as viaturas avariadas, então é uma pista legítima e pode continuar sendo usada.

T09.

Uma rede estima o tempo de chegada de uma viatura, em minutos. O grupo treinou a mesma rede três vezes, cada vez com uma amostra diferente dos dados de treino. Nas três, o erro no treino ficou perto de zero. Para uma mesma ocorrência nova, as três redes previram 8, 15 e 22 minutos. O que isso indica, e o que tende a ajudar?

- a) Alto viés: a rede é simples demais para o problema; acrescentar camadas e neurônios.
- b) Alta variância (overfitting): cada rede seguiu também o ruído da sua amostra; mais dados, regularização, rede menor ou a média de várias redes.
- c) Nada preocupante: como as amostras eram diferentes, é esperado que as previsões mudem tanto; basta ficar com a rede de menor erro no treino.
- d) Vazamento: erro de treino perto de zero só acontece quando o teste entra no treino; refazer a divisão resolve.

T10.

Uma rede lê o relato de uma ocorrência e indica se ela precisa de duas viaturas. Numa conferência, dois supervisores experientes, lendo os mesmos relatos, discordaram em 1 a cada 4. Várias arquiteturas diferentes ficam todas perto de 75% de acerto na validação. Qual leitura é a mais coerente?

- a) Parte do erro vem do próprio problema: se nem os supervisores concordam, os rótulos têm ruído que nenhum modelo remove; vale revisar o critério e os relatos com discordância.
- b) As redes são pequenas demais; dobrar camadas e neurônios até a validação chegar perto de 100%.
- c) É overfitting; com regularização, todas as redes passariam de 95% na validação.
- d) Trocar a rede por um kNN, que copia a resposta dos relatos mais parecidos e por isso não é afetado por rótulos divergentes.